

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA PEMROGRAMAN 2
MODUL 10 –pencarian nilai min dan max



NAMA : Yusuf Afdal Alhamdani

NIM :10908500139

KELAS S1IF-13-05

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO

2026

A. Dasar Teori

Array, slice, map

B. Guided

1. Nilai Ektrim Pada Array

```
package main

import "fmt"

type arrInt [2023]int

func terkecil_1(tabInt arrInt, n int) int {
    var min int = tabInt[0]    var j int = 1

    for j < n {
        if min > tabInt[j] {
            min = tabInt[j]
        }
        j = j + 1
    }
    return min
}

func terkecil_2(tabInt arrInt, n int) int {
    var idx int = 0    var j int = 1

    for j < n {
        if tabInt[idx] > tabInt[j] { // [9, 8, 5, 6]
            idx = j
        }
        j = j + 1
    }
    return idx
}

func main() {
    var n int    var
    arr arrInt

    fmt.Print("Masukkan jumlah data: ")
    fmt.Scan(&n)

    fmt.Println("Masukkan elemen array :")
}
```

```

        for i := 0; i < n; i++
        {
            fmt.Scan(&arr[i])
        }
        min :=
        terkecil_1(arr, n)      idx :=
        terkecil_2(arr, n)

        fmt.Println("Nilai terkecil: ", min)
        fmt.Println("Indeks nilai terkecil: ", idx)
    }

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Struktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Guided\Guided-1> go run Guided1.go
Masukkan jumlah data: 3
Masukkan elemen array :
1
2
3
Nilai terkecil: 1
Indeks nilai terkecil: 0
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Struktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Guided\Guided-1>

```

2. Nilai Ekstrim Pada Struct

```

package main

import "fmt"
type mahasiswa struct
{
    nama string    nim
    string    IPK  float64
}
type arrMahasiswa [3]mahasiswa

//data index 0 = nama, nim, IPK
//data index 1 = nama, nim, ipk
//data index 2 = nama, nim, ipk
func IPKTerbesar(array []mahasiswa) (mahasiswa, int)
{
    var mhsTerbesar mahasiswa = array[0] //nilai
    awal      var idxDitemukan int = 0      var i int

```

```

        for i = 1; i < len(array); i++ {
if array[i].IPK > mhsTerbesar.IPK {
mhsTerbesar = array[i]
idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerbesar, idxDitemukan
} func IPKTerkecil(array []mahasiswa) (mahasiswa,
int) {      var mhsTerkecil mahasiswa = array[0]
//nilai awal      var idxDitemukan int = 0      var i
int

        for i = 1; i < len(array); i++ {
if array[i].IPK < mhsTerkecil.IPK {
mhsTerkecil = array[i]
idxDitemukan = i
        }
    }
    return mhsTerkecil, idxDitemukan
}
func main() {
    var arrMhs arrMahasiswa
var i int

    for i = 0; i < len(arrMhs); i++ {
        fmt.Println("INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE-", i)
fmt.Print("Masukkan nama : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].nama)      fmt.Print("Masukkkkan
nim : ")      fmt.Scan(&arrMhs[i].nim)
fmt.Print("Masukkan IPK : ")
fmt.Scan(&arrMhs[i].IPK)
        fmt.Println("=====")
    }
    fmt.Println()
    var mhsMaks, mhsMin
mahasiswa      var idxMaks, idxMin
int
        mhsMaks, idxMaks =
IPKTerbesar(arrMhs[:])

        mhsMin, idxMin = IPKTerkecil(arrMhs[:])

        fmt.Println("DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR")
fmt.Println("=== IPK TERBESAR ===")

```

```

        fmt.Println("IPK Terbesar = ", mhsMaks.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMaks.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMaks.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMaks)
    fmt.Println()
        fmt.Println("=== IPK TERKECIL ===")
    fmt.Println("IPK Terkecil = ", mhsMin.IPK)
    fmt.Println("Atas nama = ", mhsMin.nama)
    fmt.Println("nim = ", mhsMin.nim)
        fmt.Println("ditemukan pada indeks ke-", idxMin)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Guided\Guided-2> go run Guided2.go
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 0
Masukkan nama : Ridhosakit
Masukkkkan nim : 221122
Masukkan IPK : 1
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 1
Masukkan nama : BayuSatrio
Masukkkkan nim : 112233
Masukkan IPK : 4
=====
INPUT DATA MAHASISWA INDEX KE- 2
Masukkan nama : RestuAji
Masukkkkan nim : 441122
Masukkan IPK : 2
=====

DATA IPK TERKECIL DAN TERBESAR
=== IPK TERBESAR ===
IPK Terbesar = 4
Atas nama = BayuSatrio
nim = 112233
ditemukan pada indeks ke- 1

=== IPK TERKECIL ===
IPK Terkecil = 1
Atas nama = Ridhosakit
nim = 221122
ditemukan pada indeks ke- 0
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Guided\Guided-2>

```

C. Unguided

Soal Unguided 1

```
package main

import "fmt"

type arr []int
func main()
{
    var n
    int
    var array = make(arr, 100)
    var kelinci = array
    fmt.Print("masukan berapa jumlah
kelinci:")    fmt.Scan(&n)    inputArr(n,
&kelinci)
    var min, max int = minMax(kelinci, n)
    fmt.Println("berat kelinci terkecil:", min)
    fmt.Println("berat kelinci terbesar:", max)
}
func inputArr(n int, kelinci *arr) {
var berat int
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat kelinci:")
        fmt.Scan(&berat)    (*kelinci)[i] =
berat
    }
}
func minMax(kelinci arr, n int) (int, int) {
var min, max int = kelinci[0], 0    for _,
vel := range kelinci[:n] {        if min >
vel {            min = vel
        } else if max < vel {
max = vel
        }
    }
    return min, max
}
```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Unguided\Unguided-1> go run unguided1.go
masukan berapa jumlah kelinci:4
masukan berat kelinci:2
masukan berat kelinci:3
masukan berat kelinci:5
masukan berat kelinci:2
berat kelinci terkecil: 2
berat kelinci terbesar: 5
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\

```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat kelinci yang paling ringan dan yang paling berat. Dengan menggunakan function minMax yang akan melakukan pencarian menggunakan perulangan for sebanyak array yang ada.

Soal Unguided 2

```

package main

import "fmt"

func main() {
    var
    ikan [1000]float64
    var x, y int
    fmt.Print("Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : ")
    fmt.Scan(&x)
    fmt.Print("Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : ")
    fmt.Scan(&y)
    var totalBerat float64 = 0
    for i := 0; i < x; i++ {
        fmt.Print("Masukan Berat Ikan Ke-", i+1, " : ")
        fmt.Scan(&ikan[i])
        totalBerat += ikan[i]
    }
    var beratWadah float64 = 0
    var jumlah float64 = 0
    fmt.Print("Total Berat Ikan di Setiap Wadah : ")

    for i := 0; i < x; i++ {
        beratWadah += ikan[i]

        if (i+1)%y == 0 || i == x-1 {
            fmt.Print(beratWadah, " ")
            jumlah++
            beratWadah = 0
        }
    }

    fmt.Println()
}

```

```
        rataRata := totalBerat/ jumlah
    fmt.Println("rata rata:",rataRata)
}
```

Output :

```
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Unguided\Unguided-2> go run unguided2.go
Masukan Banyak Ikan Yang Dijual (x) : 5
Masukan Kapasitas Ikan Per Wadah (y) : 2
Masukan Berat Ikan Ke-1 : 10
Masukan Berat Ikan Ke-2 : 9
Masukan Berat Ikan Ke-3 : 8
Masukan Berat Ikan Ke-4 : 7
Masukan Berat Ikan Ke-5 : 6
Total Berat Ikan di Setiap Wadah : 19 15 6
rata rata: 13.333333333333334
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Unguided\Unguided-2>
```

Penjelasan :

Program ini mengelompokkan berat ikan ke dalam beberapa wadah berkapasitas tertentu untuk menghitung total berat per wadah dan rata-rata keseluruhannya. Contohnya, 5 ikan (berat 10, 9, 8, 7, 6) dengan kapasitas maksimal 2 ekor per wadah akan terbagi secara berurutan ke dalam 3 wadah (dengan total masing-masing 19, 15, dan 6), sehingga dari total keseluruhan berat 40 diperoleh rata-rata akhir sebesar 13.33.

Soal Unguided 3 Jawaban :

```
package main
import
    "fmt"
func main()
{
    var n
    int
    fmt.Print("masukan berapa jumlah bayi:")
    fmt.Scan(&n)
    var array = make([]float32,n)
    var bayi = array
    inputArr(n,&bayi)
    var min,max float32 = minMax(bayi,n)
```

```

        fmt.Println("berat bayi terkecil:",min)
    fmt.Println("berat bayi terbesar:",max)
    fmt.Println("berat rata rata bayi:",average(bayi,n))
}
func inputArr(n int,bayi *[]float32){
    var berat float32      for i := 0; i <
n; i++ {
        fmt.Print("masukan berat bayi:")
    fmt.Scan(&berat)      (*bayi)[i] =
    berat
    }
}
func minMax(bayi []float32,n int )(float32,float32){
    var min,max float32 = bayi[0],0      for _,vel := range
    bayi[:n]{      if min>vel{      min = vel
    }else if max<vel{      max = vel
    }
}
    return min,max
}
func average(bayi []float32,n int)float32{
    var sum float32      for _,vel := range bayi{
    sum += vel
    }
    return sum / float32(n)
}

```

Output :

```

PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Unguided\Unguided-3> go run unguided3.go
masukan berapa jumlah bayi:4
masukan berat bayi:2
masukan berat bayi:4
masukan berat bayi:6
masukan berat bayi:2
berat bayi terkecil: 2
berat bayi terbesar: 6
berat rata rata bayi: 3.5
PS C:\Users\HP\Desktop\Asprak Stuktur Data\109082500139_Yusuf-Afdal-Alhamdani\10\Unguided\Unguided-3>

```

Penjelasan :

Program untuk mencari berat bayi yang paling ringan dan yang paling berat. Dengan menggunakan function minMax yang akan melakukan pencarian menggunakan perulangan for sebanyak array yang ada dan juga mencetak berapa rata rata berat bayi yang di tampung di array menggunakan function average

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari materi kali ini Adalah kita mencari nilai min dan max dalam array.